Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias

ISSN: 1234-4321

Artigo de Revisão

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: uma revisão de escopo

João Emanuel Almeida Ramos [1], João Victor de Souza Silva [2], Júlio César Mendes do Nascimento [3]*

[1] Colegiado de Engenharia da Computação, Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Av. Antônio Carlos Magalhães, 510, Country Club, CEP 48902-300, Juazeiro-BA, Brasil.

Autor correspondente: joaoemanuel2666@gmail.com | E-mails institucionais: julio.cmnascimento@discente.univasf.edu.br; joao.souzasilva@discente.univasf.edu.br

Recebido em: 19/10/2026
Revisado em: xx/xx/2026
Aceito em: xx/xx/2026
Publicado em: xx/xx/2026

Como citar este artigo (ABNT): RAMOS, J. E. A.; NASCIMENTO, J. C. M.; SILVA, J. V. S. Uso de inteligência artificial generativa na aprendizagem de programação no ensino superior: uma revisão de escopo. Revista Proporção Áurea: Ciências Exatas e Engenharias, V.1. 1-10, 2026.

Copyright: © 2026 pelos autores. Submetido para possível publicação em acesso aberto sob os termos e condições da licença Creative Commons - Atribuição (CC BY). (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Resumo: O grande avanço das tecnologias de Inteligência Artificial Generativa, como Claude, ChatGPT, DeepSeek e Gemini, tem modificado as práticas de ensino e estudo na resolução de problemas de programação no ensino superior. Mesmo que auxiliem na geração de códigos, explicação e correção de falhas, ainda existem incertezas científicas com relação aos seus efeitos na construção do raciocínio do aluno, na depuração autônoma de erros e na autonomia discente. Este artigo apresenta a fundamentação e o método de uma revisão de escopo estruturada segundo as diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) e do checklist PRISMA-ScR, orientada pelo mnemônico PCC (População: estudantes de graduação; Conceito: uso de IA generativa na aprendizagem de programação; Contexto: ensino superior). O objetivo é mapear as evidências científicas a respeito, identificando as principais ferramentas adotadas nas atividades de programação, bem como os resultados educacionais, benefícios, limitações e desafios reportados. Espera-se fornecer subsídios teóricos e pedagógicos para orientar docentes e colegiados de cursos de Computação e Engenharias no uso ético e formativo dessas tecnologias como tutoras de aprendizagem.

Palavras-chave: assistentes de código; raciocínio algorítmico; depuração de software; autonomia discente; educação em computação.

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

USE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PROGRAMMING LEARNING IN HIGHER EDUCATION

Abstract: The significant advancement of generative Artificial Intelligence (AI) technologies—such as Claude, ChatGPT, DeepSeek, and Gemini—has played a transformative role in teaching and learning practices, particularly in problem-solving and programming education within higher education. Although these tools assist in code generation, explanation, and bug fixing, scientific uncertainties remain regarding their effects on student reasoning, autonomous debugging, and learning strategies. This paper aims to present the rationale and methodology of a scoping review structured according to the Joanna Briggs Institute (JBI) guidelines and the PRISMA-ScR checklist, guided by the PCC mnemonic (Population: undergraduate students; Concept: the use of generative AI in learning programming; Context: higher education). The objective is to map the scientific evidence on the subject, identifying the primary tools employed in programming activities, the reported educational outcomes, as well as the associated benefits, limitations, and challenges. Ultimately, this study aims to provide theoretical and pedagogical insights to assist faculty and academic committees in Computing and Engineering programs in the ethical and formative integration of these technologies as learning tutors.

Keywords: AI code assistants; algorithmic reasoning; software debugging; student autonomy; computing education

1 INTRODUÇÃO

A importância e a rápida consolidação dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* – LLMs) e das soluções de Inteligência Artificial a partir de 2022 transformaram os processos de ensino e aprendizagem no ensino superior, com forte impacto nos cursos de Exatas, Computação e Engenharias (Becker et al., 2023; Denny et al., 2024). Por conta disso, sistemas conversacionais e assistentes inteligentes, tais como ChatGPT, Claude, DeepSeek e Gemini, deixaram de operar apenas como recursos de consulta e passaram a integrar a rotina cotidiana dos estudantes de graduação para gerar trechos de código-fonte, abordar estruturas algorítmicas complexas, traduzir sintaxes entre diferentes linguagens e auxiliar na correção de erros de compilação e execução (Prather et al., 2024; Santos; Silva, 2024). Entretanto, a incorporação acelerada e frequentemente não mediada dessas tecnologias nas disciplinas de programação suscita um problema pedagógico central quanto à qualidade da consolidação cognitiva do discente (Denny et al., 2024; Silva et al., 2025). Embora o suporte instantâneo da IAG possa reduzir a frustração inicial diante de falhas sintáticas e elevar a produtividade aparente na resolução de exercícios

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

práticos, evidências empíricas apontam que o acesso imediato a soluções prontas pode induzir comportamentos de dependência operacional, sobrecarga metacognitiva e ilusão de competência em programadores iniciantes (Becker et al., 2023; Prather et al., 2024). Estabelece-se, assim, um descompasso crítico entre a entrega automatizada do código pela ferramenta e a efetiva capacidade do graduando em compreender a lógica subjacente, estruturar o raciocínio algorítmico e depurar erros de maneira autônoma. Na literatura científica recente, observou-se que as investigações iniciais concentraram-se predominantemente na avaliação da acurácia técnica dos modelos generativos para resolver provas introdutórias de programação (CS1/CS2) e nos dilemas éticos e institucionais associados ao plágio acadêmico (Becker et al., 2023; Denny et al., 2024). Cumpre destacar que, embora Wang et al. (2025) tenham conduzido uma revisão de escopo recente sobre a aplicação da IAG na educação em Engenharia e Computação, referido estudo adotou um recorte macroestrutural e multidisciplinar — englobando diretrizes curriculares gerais, percepções docentes e diversas subáreas da engenharia — sem mapear especificamente os efeitos cognitivos e pedagógicos no aprendizado de programação. De modo complementar, trabalhos nacionais têm explorado experiências didáticas pontuais (Santos; Silva, 2024; Silva et al., 2025), persistindo a necessidade de mapear sistematicamente as evidências empíricas focadas na aprendizagem de programação no ensino superior, identificando como essas ferramentas vêm sendo utilizadas pelos graduandos e quais resultados educacionais, benefícios e limitações têm sido reportados.

Diante desse cenário, este trabalho se justifica pela necessidade de compreender os efeitos reais da crescente utilização da inteligência artificial generativa na formação em programação. Embora essas ferramentas atuem como um suporte ágil para tirar dúvidas e corrigir falhas de código no dia a dia, seu uso frequente levanta preocupações legítimas quanto ao desenvolvimento do raciocínio lógico e à preservação da autonomia dos estudantes. Assim, mapear as evidências científicas disponíveis torna-se essencial para oferecer subsídios práticos e pedagógicos a docentes e coordenadores de curso, auxiliando no planejamento de atividades e no uso formativo dessas tecnologias no ensino superior.

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

Para guiar a investigação com base no mnemônico PCC (População: estudantes de graduação; Conceito: uso de IA generativa na aprendizagem de programação; Contexto: ensino superior), delimitou-se a seguinte questão de pesquisa: quais evidências científicas têm sido reportadas sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa na aprendizagem de programação por estudantes de graduação?

A partir dessa questão, o objetivo deste artigo é realizar uma revisão de escopo para mapear as evidências científicas sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa na aprendizagem de programação por estudantes de graduação, identificando suas principais aplicações e os desfechos educacionais relatados na literatura. Especificamente, pretende-se: (i) identificar as principais ferramentas de IA generativa utilizadas no apoio ao aprendizado de programação; (ii) descrever como essas ferramentas vêm sendo adotadas nas atividades práticas; e (iii) sintetizar os resultados educacionais, benefícios, dificuldades e desafios reportados nos estudos primários.

2 METODOLOGIA

A presente seção descreve de maneira clara, objetiva e reproduzível os procedimentos adotados para identificar onde as evidências foram buscadas, como foram selecionadas, quais informações foram coletadas e de que modo foram analisadas.

2.1 Delimitação do tema e questão PCC

Por tratar-se de uma revisão de escopo o objetivo principal consiste em mapear a extensão, as características e as lacunas das evidências científicas disponíveis na literatura sobre a temática investigada. Para a construção da pergunta norteadora do estudo, utilizou-se a estratégia estruturada pelo acrônimo PCC — População, Conceito e Contexto, definindo como população os estudantes de graduação, como conceito o uso de ferramentas e modelos de Inteligência Artificial Generativa na aprendizagem de programação e como contexto o ensino superior.

A partir dessa estruturação pelo acrônimo PCC, delimitou-se a seguinte questão central de pesquisa: "Quais evidências científicas têm sido reportadas sobre o uso de

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

ferramentas de inteligência artificial generativa na aprendizagem de programação por estudantes de graduação?"

2.2 Elegibilidade

Os critérios de inclusão e exclusão foram definidos e justificados em estrita coerência com os componentes do acrônimo PCC.

Como **critérios de** inclusão, foram considerados elegíveis:

- Estudos primários (empíricos, quantitativos, qualitativos ou de métodos mistos) e relatos de experiência publicados em periódicos científicos ou anais de eventos revisados por pares;
- Pesquisas que abordassem diretamente a aplicação de recursos de Inteligência Artificial Generativa (como grandes modelos de linguagem, assistentes de código e geradores conversacionais) voltados à aprendizagem de programação (Conceito) por discentes de cursos de graduação (População e Contexto);
- Publicações redigidas nos idiomas português, inglês e espanhol, publicadas no período de 2021 a 2026 em função da popularização dos modelos generativos de código e texto.

Como **critérios de exclusão**, foram desconsiderados:

- Estudos realizados exclusivamente na educação básica, no ensino técnico de nível médio ou em cursos livres corporativos (fora do Contexto do ensino superior);
- Trabalhos que utilizassem técnicas de Inteligência Artificial tradicional ou aprendizado de máquina preditivo sem caráter generativo (fora do Conceito);
- Artigos de opinião, editoriais, resumos simples, capítulos de livros, teses, dissertações e trabalhos sem acesso ao texto completo disponível.

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

2.3 Fontes e busca

Para assegurar uma estratégia de busca abrangente e reprodutível, foram registradas as bases de dados, as expressões completas, os filtros aplicados e a data de realização do levantamento. As buscas foram conduzidas em outubro de 2026 em bases de dados eletrônicas como Scopus, Web of Science, portal de periódicos da CAPES e Google Acadêmico.

A estratégia de busca foi formulada a partir da combinação de descritores e termos livres nos idiomas inglês e português aplicados aos campos de título, resumo e palavras-chave (Title, Abstract, Keywords). Utilizando expressões como:

"Generative Artificial Intelligence", "Generative AI", "Large Language Models" "LLM", "Programming", "Coding", "Computer Science Education", "Introductory Programming", "University", "College", "Inteligência Artificial Generativa", "IA Generativa", "Grandes Modelos de Linguagem", "Programação", "Ensino de Programação", "Ensino Superior", "Graduação" e "Universidade".

As sintaxes foram adaptadas conforme as especificidades de indexação de cada base consultada, mantendo-se os filtros de período 2021–2026, tipo de documento e idioma previamente estabelecidos nos critérios de elegibilidade.

2.4 Seleção

2.4.1 Triagem inicial

Inicialmente, todos os metadados dos registros recuperados nas bases foram organizados e então foi realizada a detecção e remoção de registros duplicados. Em seguida, conduziu-se a etapa de triagem por meio da leitura de títulos e resumos, avaliando-se a aderência de cada estudo aos critérios orientados pelo PCC.

2.4.2 Leitura na íntegra e resolução de divergências

Os trabalhos considerados potencialmente relevantes avançaram para a etapa de leitura integral do texto completo, na qual se confirmou a elegibilidade final dos estudos. Todo o processo de triagem e seleção foi conduzido por dois revisores de

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

forma independente, sendo eventuais divergências resolvidas pela avaliação de um terceiro revisor.

2.5 Extração

Para a etapa de extração de dados, elaborou-se um instrumento padronizado em planilha eletrônica com a finalidade de especificar os campos utilizados para caracterizar cada fonte de evidência incluída. Os seguintes dados foram coletados de cada estudo:

- **Identificação da publicação:** autor(es), ano de publicação, país de origem da instituição e veículo de publicação (periódico ou conferência);
- **Características metodológicas:** objetivo do estudo, delineamento metodológico e tamanho da amostra (quantidade de estudantes/turmas);
- **Componentes do PCC:** perfil da disciplina ou linguagem de programação abordada, ferramenta(s) de Inteligência Artificial Generativa utilizada(s) e forma de integração pedagógica;
- **Principais resultados e lacunas:** benefícios reportados na aprendizagem, desafios ou limitações éticas/pedagógicas identificadas e recomendações para pesquisas futuras.

Em conformidade com os referenciais metodológicos adotados, ressalta-se que a avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos individuais não é obrigatória em revisões de escopo, razão pela qual não foi aplicada como critério de exclusão neste levantamento.

2.6 Mapeamento e síntese

A análise dos dados coletados foi realizada por meio de mapeamento e síntese descritiva das evidências. Os dados quantitativos referentes à distribuição temporal, geográfica, ferramentas de IA Generativa mais recorrentes e linguagens de programação investigadas foram organizados por meio de estatística descritiva simples e apresentados em tabelas e gráficos.

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

Complementarmente, os achados qualitativos extraídos foram agrupados em categorias temáticas de mapeamento, permitindo sintetizar as estratégias pedagógicas de aplicação da IA Generativa no ensino de programação, os impactos percebidos no desempenho e na autonomia dos estudantes de graduação e as principais dificuldades, limitações e lacunas científicas que demandam investigações futuras na área.

REFERÊNCIAS

BECKER, Brett A. *et al.* Programming Is Hard - Or at Least It Used to Be: Educational Opportunities and Challenges of AI Code Generation. *In*: ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION (SIGCSE), 54., 2023, Toronto. **Proceedings** [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2023. v. 1, p. 500-506. DOI: 10.1145/3545945.3569759. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3545945.3569759. Acesso em: 18 out. 2026.

DENNY, Paul *et al.* Computing Education in the Era of Generative AI. **Communications of the ACM**, New York, v. 67, n. 2, p. 56-67, fev. 2024. DOI: 10.1145/3624720. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3624720. Acesso em: 18 out. 2026.

FINNIE-ANSLEY, James *et al.* The Robots Are Coming: Exploring the Implications of OpenAI Codex on Introductory Programming. *In*: AUSTRALASIAN COMPUTING EDUCATION CONFERENCE (ACE), 24., 2022, Virtual Event, Australia. **Proceedings** [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2022. p. 10-19. DOI: 10.1145/3511861.3511863. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3511861.3511863. Acesso em: 18 out. 2026.

HELLAS, Arto *et al.* Exploring the Responses of Large Language Models to Beginner Programmers' Help Requests. *In*: ACM CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPUTING EDUCATION RESEARCH (ICER), 2023, Chicago. **Proceedings** [...]. New York:

ISSN: 1234-4321

Association for Computing Machinery, 2023. v. 1, p. 93-105. DOI: 10.1145/3568813.3600139. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3568813.3600139. Acesso em: 18 out. 2026.

PETERS, M. D. J. *et al.* Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. **JBI Evidence Synthesis**, Philadelphia, v. 18, n. 10, p. 2119-2126, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167. Acesso em: 18 out. 2026.

PRATHER, James *et al.* "It's weird that it knows what I want": usability and interactions with Copilot for novice programmers. **ACM Transactions on Computer-Human Interaction**, New York, v. 31, n. 1, p. 1-31, 2024. DOI: 10.1145/3617367. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3617367. Acesso em: 18 out. 2026.

SANTOS, Lucas M.; SILVA, Rodrigo T.; SILVA, Teresinha Letícia da *et al.* Potencialidades do uso de Inteligência Artificial Generativa como apoio ao Ensino de Programação. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 35., 2024, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 1942-1956. DOI: 10.5753/sbie.2024.242711. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/31369. Acesso em: 18 out. 2026.

SILVA, Matheus F. *et al.* Análise do uso de ferramentas de IA generativa no ensino de programação: perspectivas de estudantes. *In*: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI), 33., 2025, Maceió. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. p. 210-220. DOI: 10.5753/wei.2025.36259. Acesso em: 18 out. 2026.

SILVA JUNIOR, Silvino Marques da *et al.* ChatGPT no auxílio da aprendizagem de programação: Um estudo de caso. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 34., 2023, Passo Fundo. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 1375-1384. DOI: 10.5753/sbie.2023.234873. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/26762. Acesso em: 18 out. 2026.

TRICCO, A. C. *et al.* PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. **Annals of Internal Medicine**, Philadelphia, v. 169, n. 7, p. 467-473, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.7326/M18-0850. Acesso em: 18 out. 2026.

Revista Proporção Áurea
Ciências Exatas e Engenharias
ISSN: 1234-4321

WANG, Haoran *et al.* Generative AI in engineering and computing education: a scoping review of empirical studies and educational practices. **IEEE Access**, Piscataway, v. 13, p. 14205-14224, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3541424. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3541424. Acesso em: 18 out. 2026.

YILMAZ, Ramazan; KARAOGLAN YILMAZ, Fatma Gizem. The effect of generative artificial intelligence (AI)-based tool use on students' computational thinking skills, programming self-efficacy and motivation. **Computers and Education: Artificial Intelligence**, Amsterdam, v. 4, p. 100147, 2023. DOI: 10.1016/j.caeai.2023.100147. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100147. Acesso em: 18 out. 2026.